



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

IT-045-22

23 de dezembro de 2022

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI A IT-014-21
MOTIVO: REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix Onix Plus Tracker	2020	Em diante	-----	-----	----	Sistema de turbocompressor

Condição	Auxílio ao diagnóstico referente ao código de falha (DTC) P0299.
Correção	Identificação e correção da diminuição da pressão auxiliar do motor.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Nome da peça	PN novo
1	Turbocompressor	Verificar no catálogo de peças de acordo com o modelo do veículo.
1	Solenóide da válvula de descarga (wastegate).	
1	Válvula de desvio do ar de admissão	
1	Kit acionador da válvula de descarga	

***conforme a necessidade de acordo com o diagnóstico e modelo do veículo.**

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
-----	-----	---	-----	-----

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

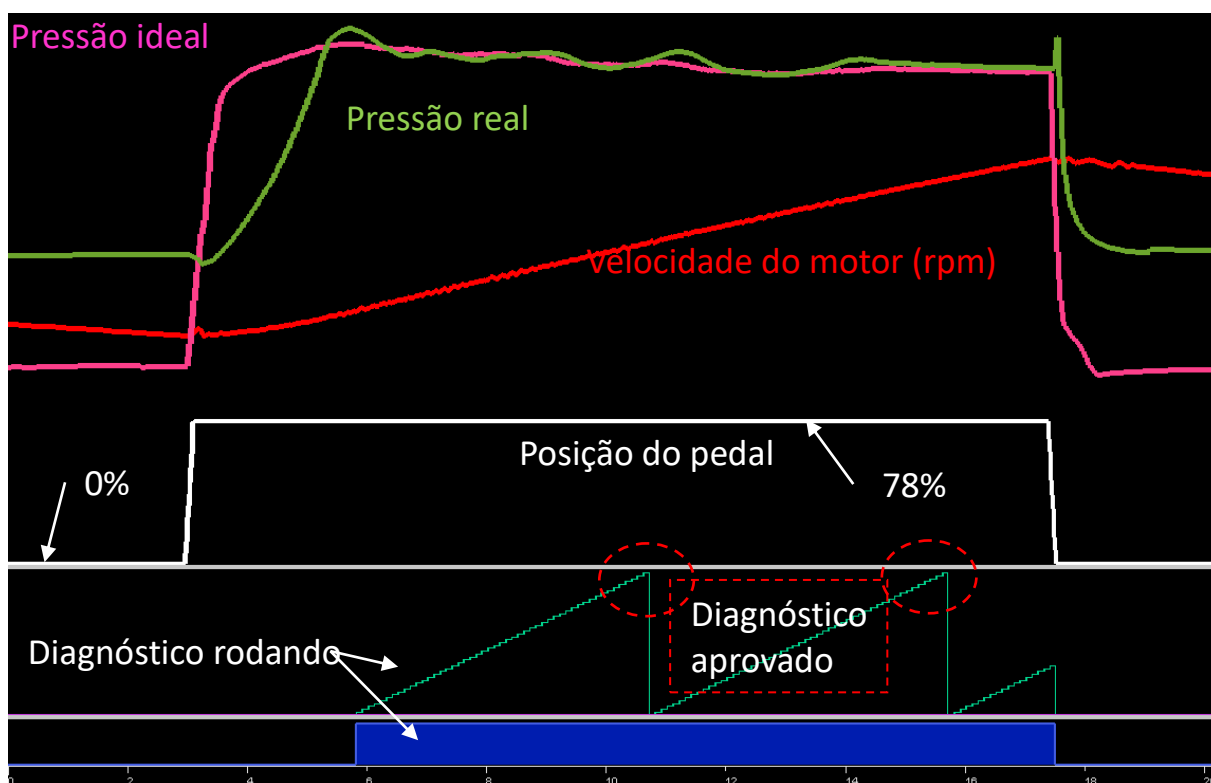


INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

O DTC P0299 registrado no módulo de controle do motor ECM K20 informa que o sistema de indução forçada de ar de admissão está com pressão inferior ao esperado. Dentro da calibração do módulo de controle do motor temos uma curva padrão de acordo com a carga do motor e quando o veículo é acelerado o sistema de turbocompressor começa a gerar uma pressão positiva que é monitorada pelos sensores do sistema de indução de ar. Os valores lidos são comparados com a tabela de calibração e como exemplo abaixo temos os parâmetros plotados em um gráfico. Observe o comparativo entre o valor de pressão ideal (curva rosa) com o valor de pressão real (curva verde), nesse exemplo o sistema está atuando normalmente, pois o objetivo é que uma curva acompanhe a outra e permaneça dessa forma conforme a demanda de ar e pressão no sistema de admissão.



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

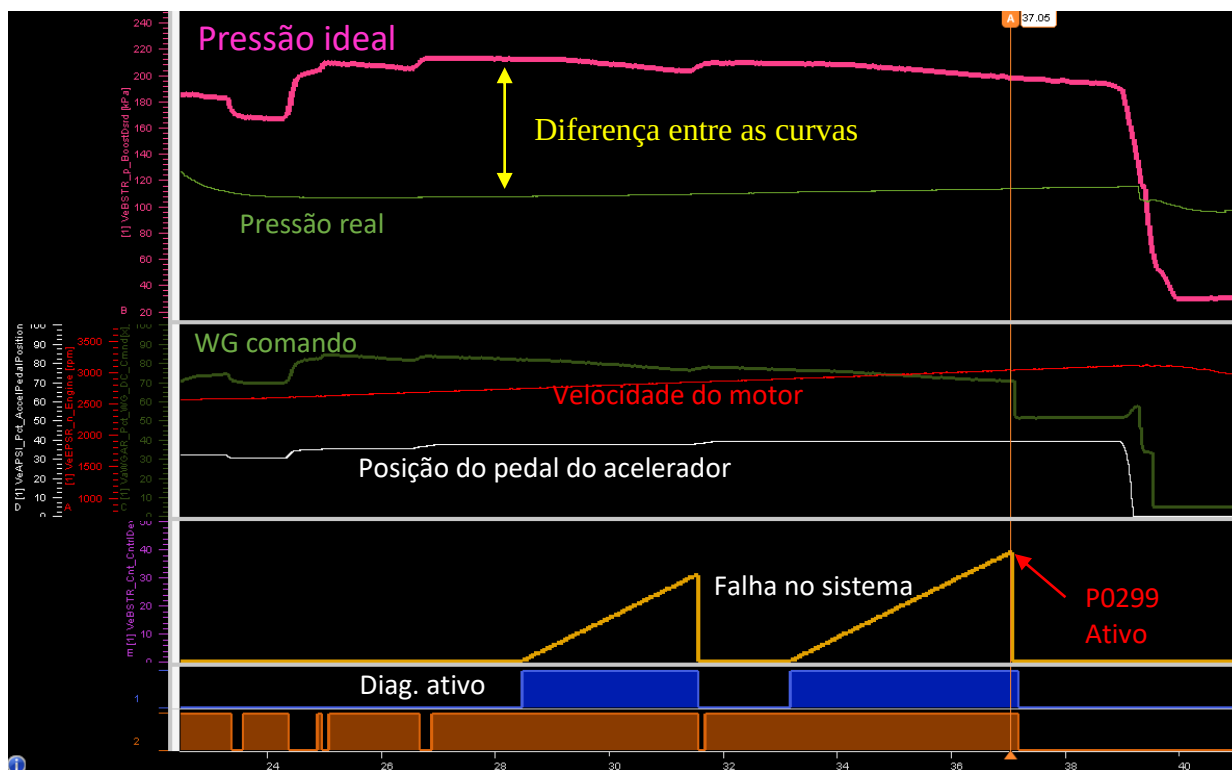
Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e/ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

Observe no comparativo abaixo o valor de pressão ideal (curva rosa) com o valor de pressão real (curva verde), nesse exemplo o sistema está discrepante, ou seja, a curva verde não acompanha a curva rosa, dessa forma, a demanda de ar e pressão no sistema de admissão não será atingida e o DTC P0299 será ativado.



O DTC P0299 é do tipo A, ou seja, uma vez registrado a luz de indicação de anomalia irá acender e a pressão do sistema forçada de indução de ar será reduzida limitando a potência do motor.

Durante o diagnóstico desse DTC precisamos de atenção em alguns pontos, pois no módulo de controle do motor ECM K20 podemos ter registrado apenas o DTC P0299 como também podemos ter o DTC P0299 com mais alguns outros, por exemplo: P0101, P1101, etc.

Sugestão de manobra para que o sistema efetue a rotina de diagnóstico do DTC P0299:

Com o motor aquecido dirigindo em 4ª marcha e trabalhando em torno de 2400rpm liberar o pedal do acelerador (0% de pedal) e depois acionar acima de meio curso (50% de pedal) e manter aceleração. O veículo irá aumentar de velocidade, portanto, efetue essa manobra em local seguro. O diagnóstico leva de 7 a 15 segundos para rodar por completo.

Operações de Serviço

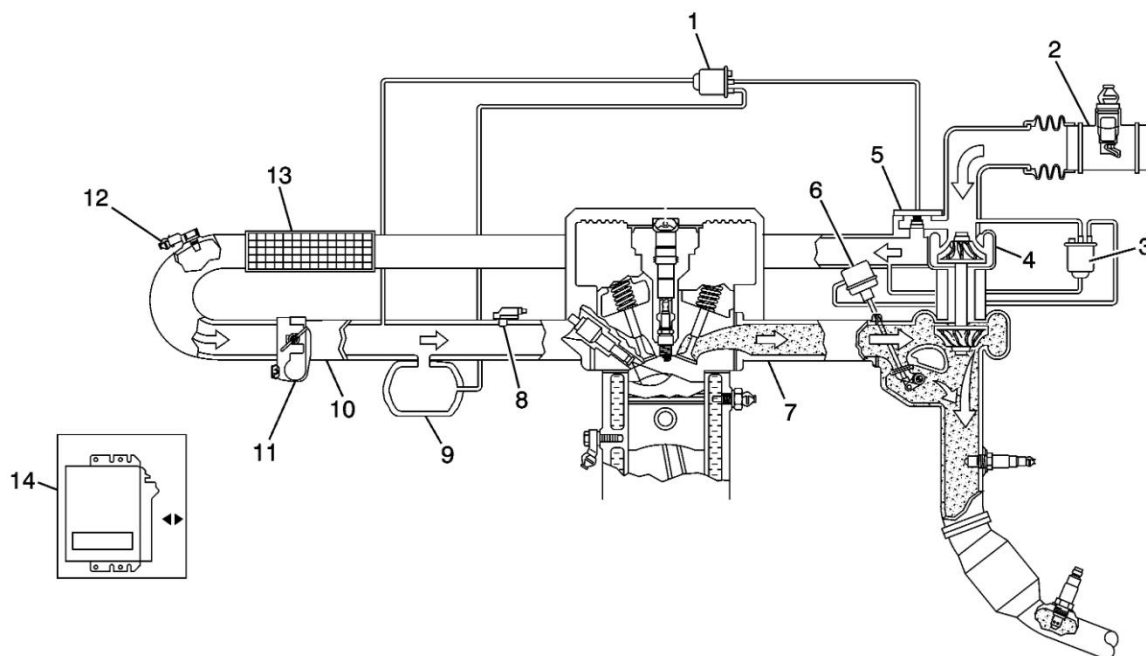
Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

A ilustração abaixo é de um sistema de indução forçada de ar e serve para auxiliar a interpretar quais são os componentes envolvidos no sistema.



- (1) Válvula solenóide de desvio do turbocompressor (wastegate)
- (2) Sensor de ar de admissão multifuncional
- (3) Válvula solenóide do regulador da válvula de descarga do turbocompressor
- (4) Turbocompressor
- (5) Válvula de desvio do turbocompressor
- (6) Atuador de saída de resíduos do turbocompressor
- (7) Coletor da exaustão do motor
- (8) Sensor de pressão absoluta do coletor (MAP)
- (9) Tanque de rarefação (Coletor de Admissão Integral)
- (10) Coletor de admissão
- (11) Corpo do acelerador
- (12) Sensor de temperatura e pressão do ar de admissão (intensificação)
- (13) Arrefecedor do ar de carga
- (14) Módulo de controle do motor (ECM)

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

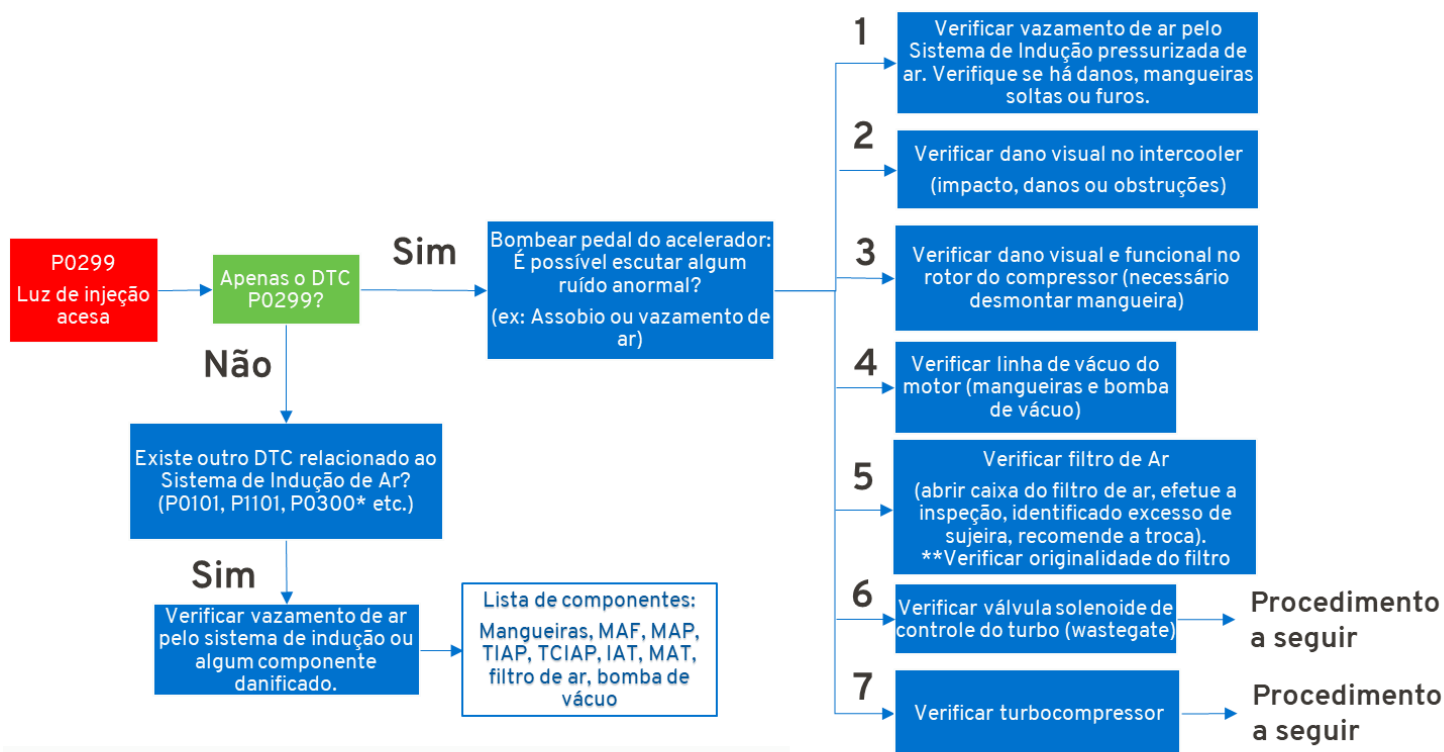
Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

O fluxograma a seguir tem o objetivo de auxiliar no diagnóstico, conduzindo aos principais itens que podem gerar esse DTC.



* Em caso de P0300, ver boletim relacionado ao DTC.

** Verificar se o filtro de ar é original e recomendar troca se necessário

Operações de Serviço

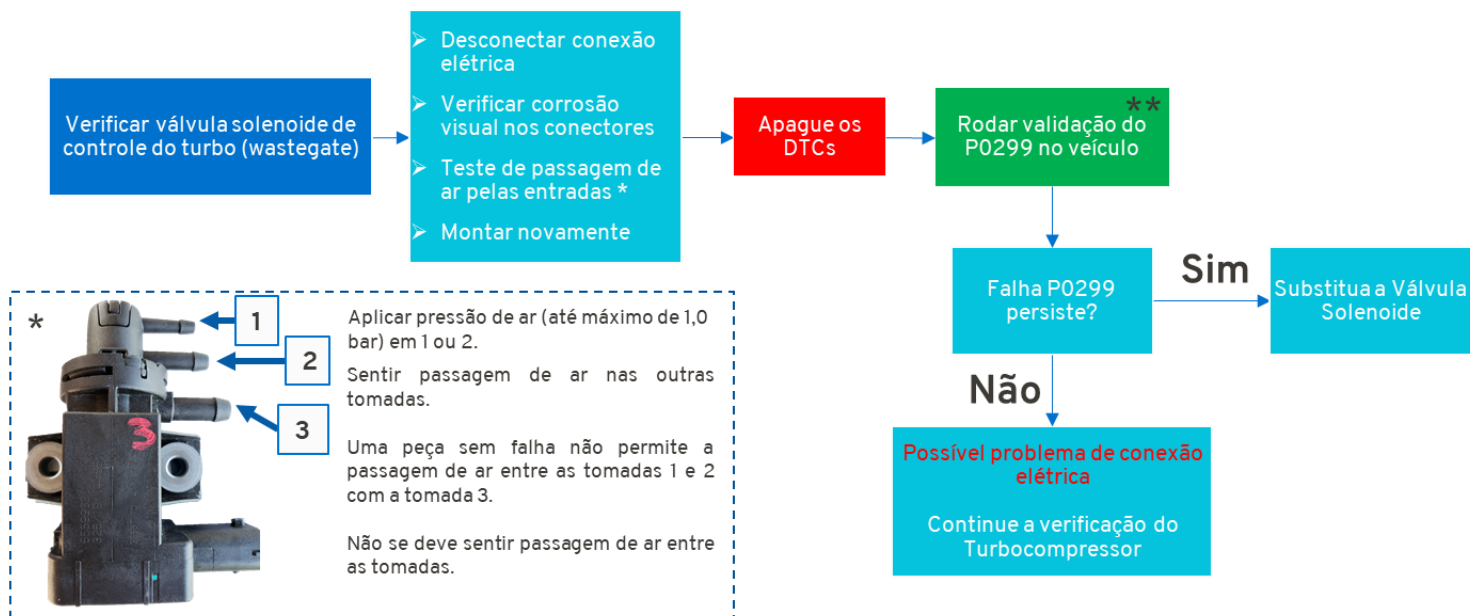
Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.

INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

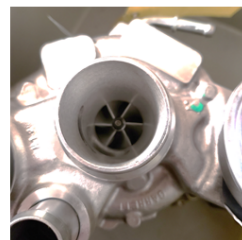
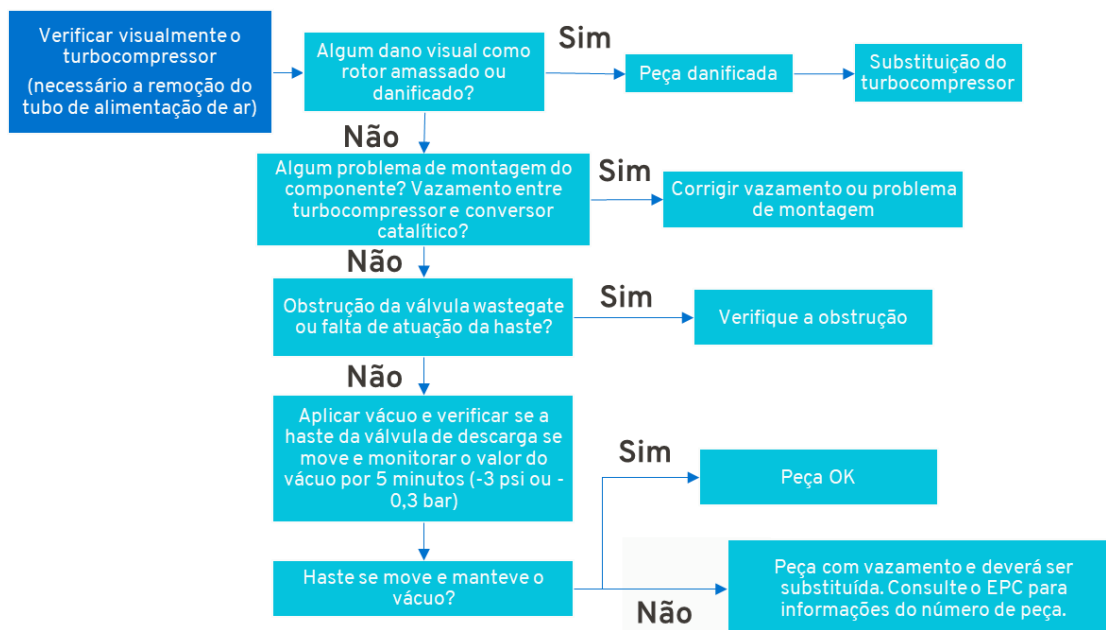
ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico

Procedimento para verificar a válvula solenoide de controle do turbo (wastegate):



** Ver Sugestão de manobra para que o sistema efetue a rotina de diagnostico do DTC P0299

Procedimento para verificar o turbocompressor:



Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sistema de Turbocompressor – DTC P0299 – Auxílio ao Diagnóstico



Importante

- **UMA VEZ QUE O TURBOCOMPRESSOR FOI REMOVIDO A ARRUELA DE VEDAÇÃO DO PARAFUSO QUE FIXA O TUBO DE ALIMENTAÇÃO DE ÓLEO DEVE SER SUBSTITUÍDA.**
- Se no diagnóstico for removido o tubo de alimentação de óleo do turbocompressor, antes da montagem substitua a arruela de vedação do parafuso.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

Apenas informativo.

FIM

VCC/LM/GB

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.